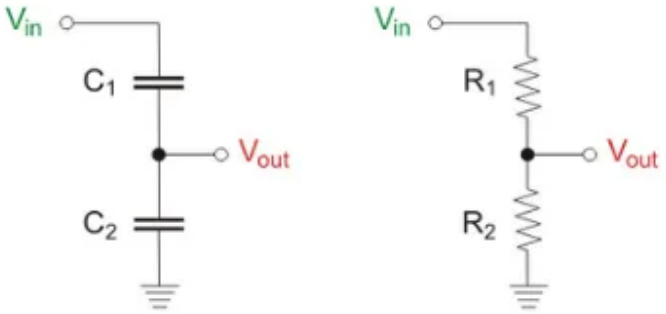
IPB University
Bogor Indonesia

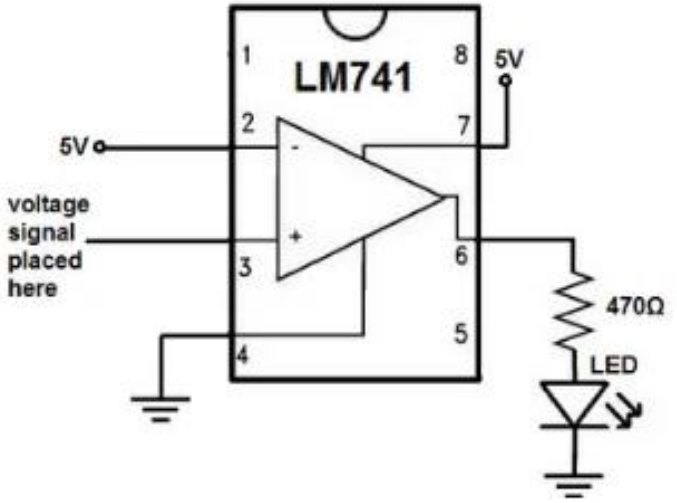
Department of Physics

What is a Voltage Sensor?



$$V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$



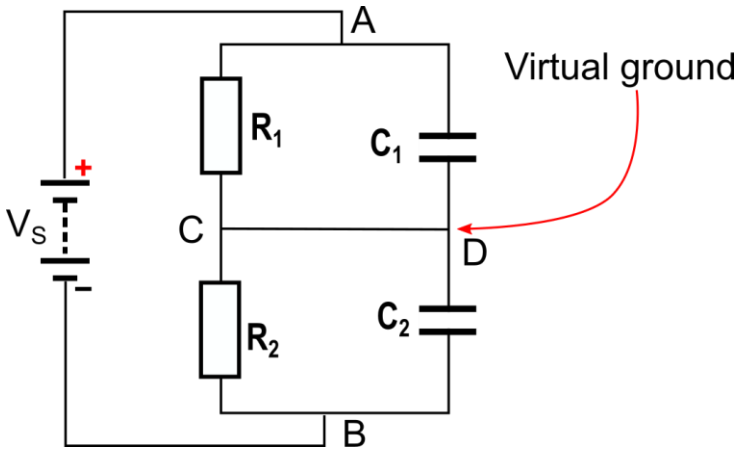
Operational Amplifier to Amplify and Sense the Sensor Signal

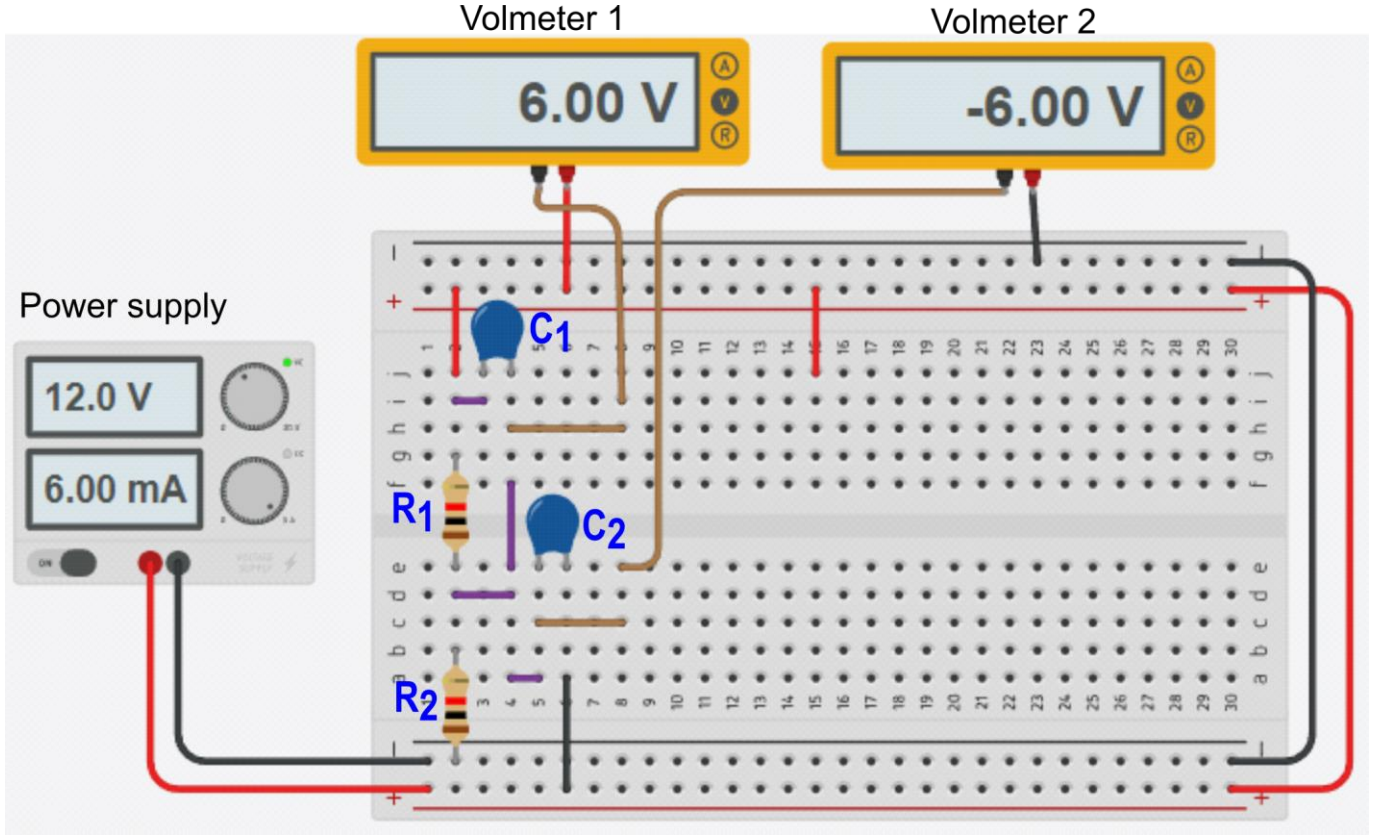
FIS354 - Sensor dan Transduser

Oleh: Heriyanto Syafutra

https://www.electrical4u.com/voltage-sensor/

Membuat sumber tegangan positif dan negatif



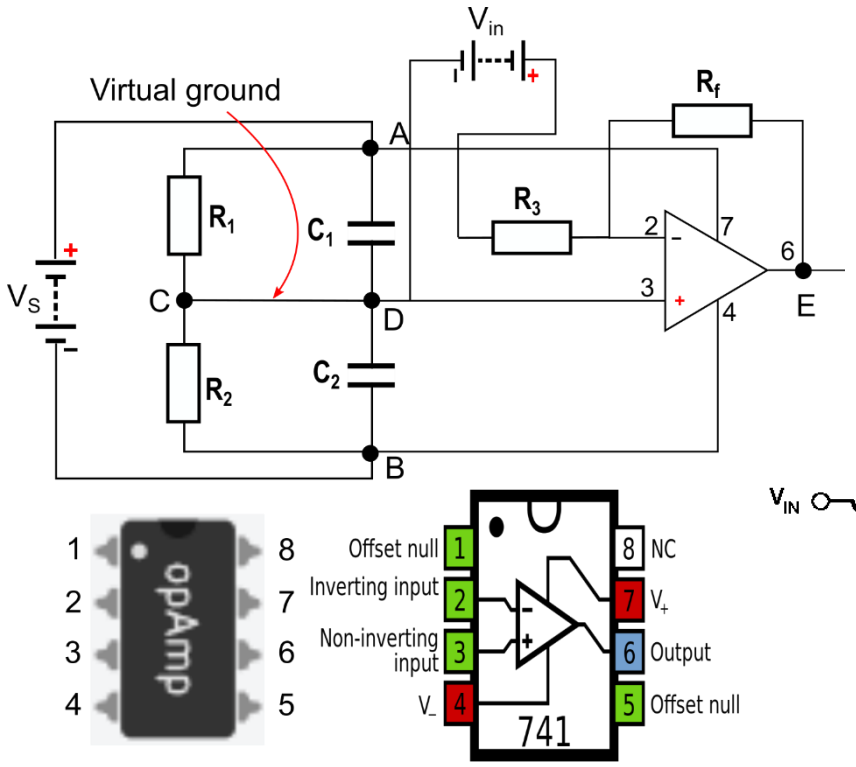


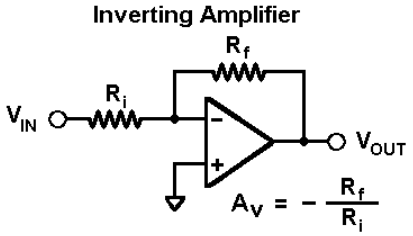
R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ,
C1 = 10 μF, C2 = 10 μF
Vs = 12 V

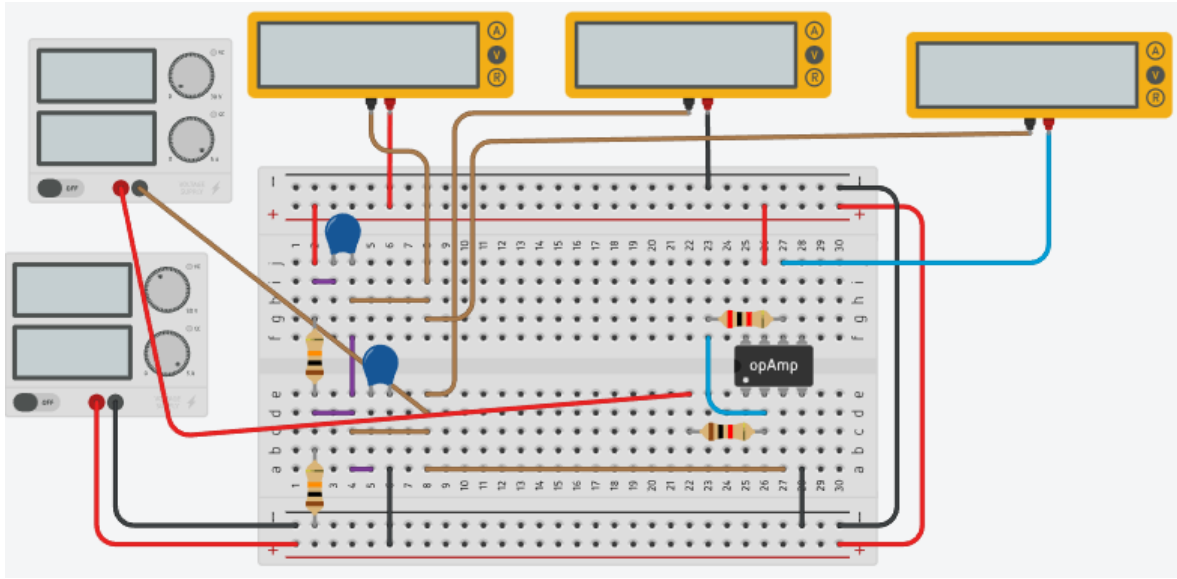
1. Jadikan titik D dan C sebagai virtual ground
2. Ukur dan catat tegangan AC, AD, BC, dan BD

IPB University
Bogor Indonesia

Membuat sumber tegangan positif dan negatif





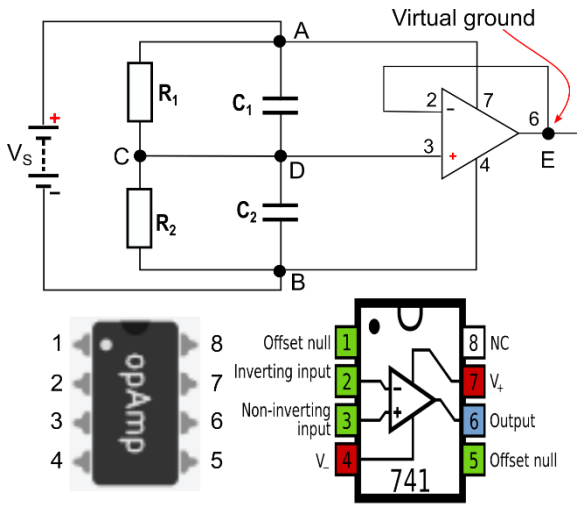


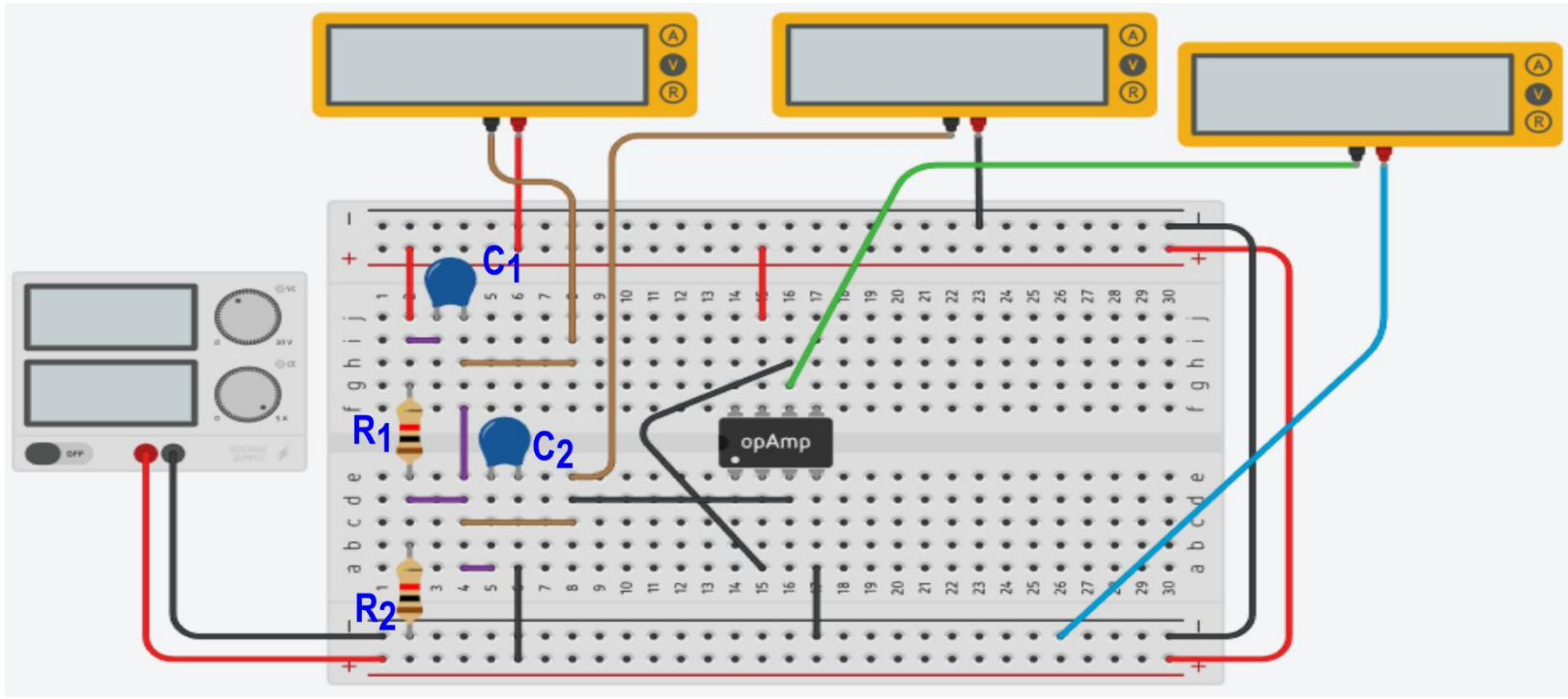
R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ,
C1 = 10 μF, C2 = 10 μF
Vs = 12 V

1. Jadikan titik D sebagai virtual ground
2. Rubah Vin menjadi 0.1 V
3. Ukur dan catat tegangan ED untuk R3 = 1 kΩ dan Rf (1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, dan 200 kΩ)
4. Berikan penjelasan anda!

IPB University
Bogor Indonesia

Membuat sumber tegangan positif dan negatif



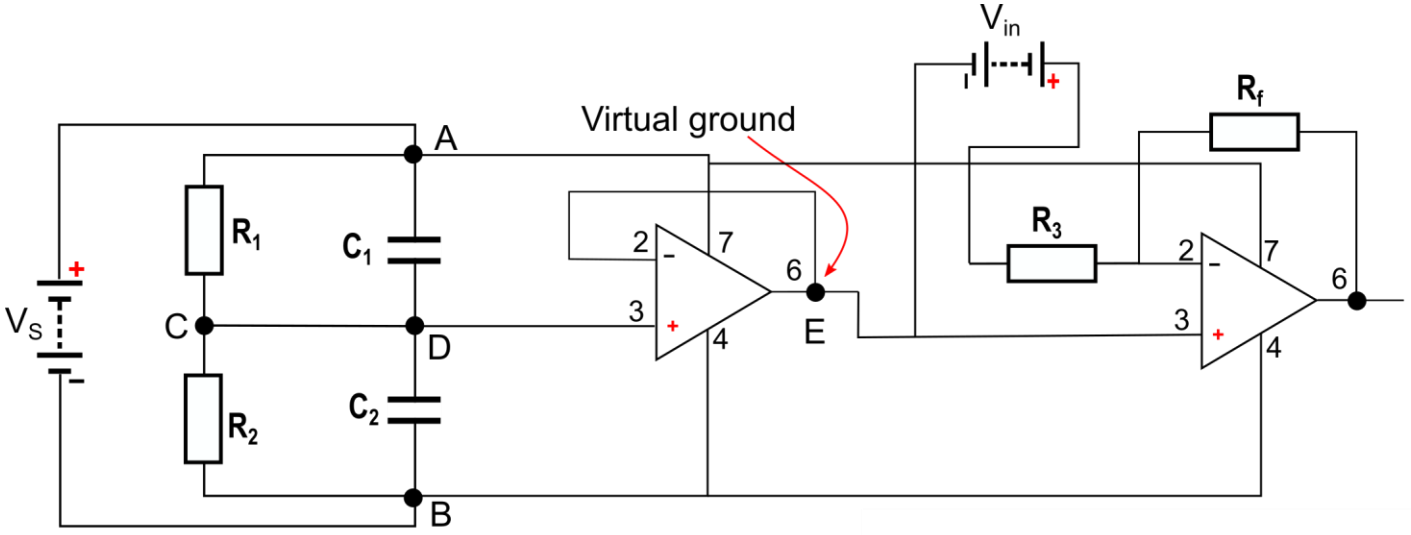


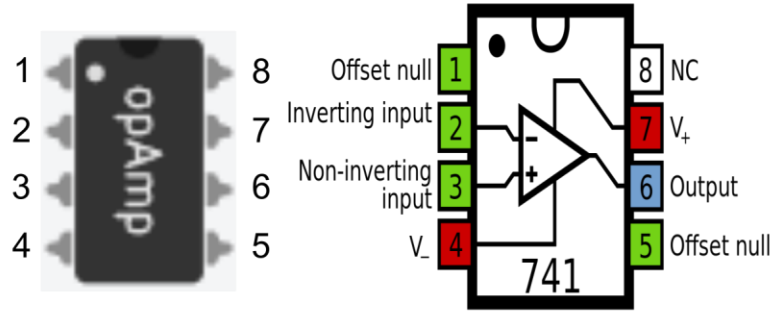
R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ,
~~R3 = 100 kΩ, R4 = 100 kΩ~~,
C1 = 10 μF, C2 = 10 μF
Vs = 12 V

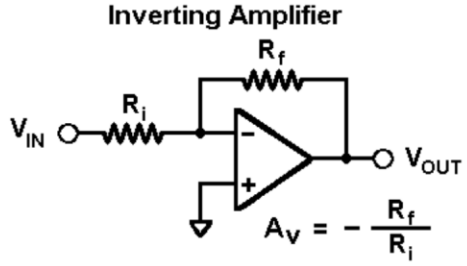
1. Jadikan titik E sebagai virtual ground
2. Ukur dan catat tegangan AE, dan BE

IPB University
Bogor Indonesia

Membuat sumber tegangan positif dan negatif







1. Jadikan titik D sebagai virtual ground
2. Rubah Vin menjadi 0.1
3. Ukur dan catat tegangan ED untuk R3 = 1 kΩ dan Rf (1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, dan 200 kΩ)
4. Berikan penjelasan anda!

R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ,
R3 = 1 kΩ, R4 = 1 kΩ,
C1 = 10 μF, C2 = 10 μF
Vs = 12 V

IPB University
Bogor Indonesia

Membuat sumber tegangan positif dan negatif

1. Tegangan dari suatu sensor (V_{in})adalah 0.2 μV
2. Desain rangkaian penguat sensor tersebut agar tegangan outputnya berada pada rentang mV dan V
3. Temukan penguat Op Amp lain yang hanya memerlukan satu catu daya dalam pengoperasiannya dan tersedia dipasaran dalam negeri

IPB University
Bogor Indonesia